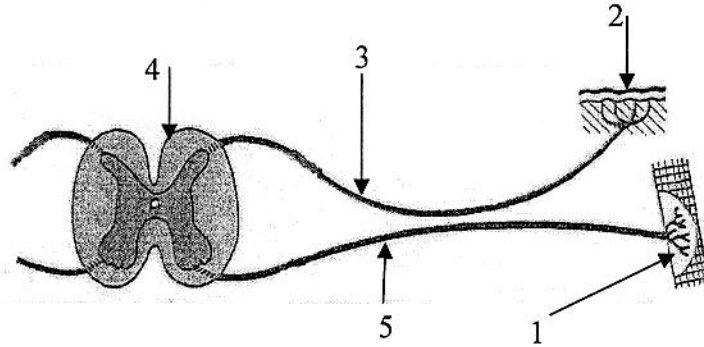


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- يشكل مسار الرسالة العصبية قوساً انعكاسية كما توضحه الوثيقة رقم (01).
- 1) سمّ الأعضاء الفاعلة في حدوث الفعل المنعكس الممثل في هذه الوثيقة.
 - 2) أدّى تلف العنصر رقم (4) إلى عدم الاستجابة لتنبيه فعال. فسّر ذلك.

3) بماذا يتميز الفعل المنعكس؟



الوثيقة رقم (01)

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- تلعب البروتينات دوراً مهماً في العضوية وتوجد في الأغذية النباتية والحيوانية.
- 1) حدّد أهم الأماكن في الجهاز الهضمي التي يتم فيها تحوّل البروتينات كيميائياً.
 - 2) وضّح ناتج تحوّلها.
 - 3) بيّن أهمية هذه النواتج عند كل من المراهق والشخص البالغ.